$x = 70$ எனில் $y = 6$ எனக் கிடைக்கிறது. எனவே பந்தானது எல்லைக்கோட்டிற்கு நேர் மேலாக 6 மீ உயரத்தில் செல்கிறது மற்றும் எல்லைக் கோட்டின் அருகில் உள்ள ஆட்டக்காரர் எகிறிக் குதித்துப் பிடிக்க முயன்றாலும் அவரால் அப்பந்தினைப் பிடிக்க இயலாது. எனவே அப்பந்து மிகப்பெரிய 6 ஆகச் சென்றது மற்றும் அவ்வணி ஆட்டத்தினை வென்றது.

## பயிற்சி 1.4

1. பின்வரும் நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பை கிராமரின் விதிப்படி தீர்க்க:
   (i) $5x - 2y + 16 = 0, x + 3y - 7 = 0$
   (ii) $\frac{3}{x} + 2y = 12, \frac{2}{x} + 3y = 13$
   (iii) $3x + 3y - z = 11,\ 2x - y + 2z = 9,\ 4x + 3y + 2z = 25$
   (iv) $\frac{3}{x} - \frac{4}{y} - \frac{2}{z} - 1 = 0, \frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{1}{z} - 2 = 0, \frac{2}{x} - \frac{5}{y} - \frac{4}{z} + 1 = 0$
2. ஒரு போட்டித் தேர்வில் ஒவ்வொரு சரியான விடைக்கும் ஒரு மதிப்பெண் வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு தவறான விடைக்கும் $\frac{1}{4}$ மதிப்பெண் குறைக்கப்படுகிறது. ஒரு மாணவர் 100 கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்து 80 மதிப்பெண்கள் பெறுகிறார் எனில் அவர் எத்தனை கேள்விகளுக்குச் சரியாக பதில் அளித்திருப்பார்? (கிராமரின் விதியைப் பயன்படுத்தி இக்கணக்கைத் தீர்க்கவும்).
3. வேதியாளர் ஒருவரிடம் 50% அமிலத்தன்மை கொண்ட ஒரு கரைசலும் மற்றும் 25% அமிலத்தன்மை கொண்ட மற்றொரு கரைசலும் உள்ளது. அவர் 10 லிட்டர் கரைசலில் 40% அமிலத்தன்மை உள்ளவாறு ஒரு கரைசலை உருவாக்க இருவகைக் கரைசல்கள் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் எத்தனை லிட்டர் சேர்க்க வேண்டும்? (இக்கணக்கை கிராமரின் விதியைப் பயன்படுத்தித் தீர்க்க).
4. ஒரு மீன் தொட்டியை பம்பு A மற்றும் பம்பு B என்பன ஒன்றாகச் சேர்ந்து 10 நிமிடங்களில் நீரை நிரப்பும். பம்பு B ஆனது நீரை உள்ளே அல்லது வெளியே ஒரே வேகத்தில் அனுப்ப இயலும். எதிர்பாராதவிதமாக பம்பு B ஆனது நீரை வெளியே அனுப்பினால் தொட்டி நிரம்ப 30 நிமிடங்கள் ஆகும் எனில் ஒவ்வொரு பம்பும் தொட்டியை தனித்தனியாக நிரப்ப எவ்வளவு காலம் எடுத்துக் கொள்ளும்? (கிராமரின் விதியைப் பயன்படுத்தி தீர்க்கவும்).
5. ஒரு குடும்பத்திலுள்ள மூன்று நபர்கள் இரவு உணவு சாப்பிட ஓர் உணவகத்திற்குச் சென்றனர். இரு தோசைகள், மூன்று இட்லிகள் மற்றும் இரு வடைகளின் விலை ₹ 150. இரு தோசைகள், இரு இட்லிகள் மற்றும் நான்கு வடைகளின் விலை ₹ 200. ஐந்து தோசைகள், நான்கு இட்லிகள் மற்றும் இரண்டு வடைகளின் விலை ₹ 250. அக்குடும்பத்தினரிடம் ₹ 350 இருந்தது மற்றும் அவர்கள் மூன்று தோசைகள், ஆறு இட்லிகள் மற்றும் ஆறு வடைகள் சாப்பிட்டனர். அக்குடும்பத்தினர் சாப்பிட்ட செலவிற்கான தொகையை அவர்களிடமிருந்த பணத்தைக் கொண்டு செலுத்த முடியுமா? (உமது விடையை கிராமரின் விதிக்கொண்டு நிரூபி)

### 1.4.3 (iii) காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறை (Gaussian Elimination Method)

நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பில் உள்ள கெழுக்களின் அணியானது சதுர அணியாக இல்லாவிட்டாலும் இம்முறையைப் பயன்படுத்தித் தீர்வு காணலாம். இது நாம் ஏற்கனவே அறிந்துள்ள பிரதியிடல் முறையில் தீர்க்கும் முறையேயாகும். இம்முறையில், நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பின் விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணியை ஏறுபடி வடிவத்திற்கு உருமாற்றி பின்பு பின்னோக்கிப் பிரதியிடல் முறையில் தீர்வு காண்பதாகும்.



12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 39 16-12-2022 14:50:09